Kurse erstellen

Anleitung für Fretboard Trainer · Version 00.00.05

Ein **Kurs** ist eine Sammlung von Übungen, gegliedert in Lektionen. Die App zeigt Kurse auf der Seite *Kurse*, merkt sich den Fortschritt jeder Übung und spielt die Übungen mit Noten, Tabulatur, Wiedergabe und Bewertung ab – genau wie ein Lied im Song-Modus. Jeder kann eigene Kurse erstellen und weitergeben; dafür braucht man nur einen Texteditor.

Inhalt

1. Was ein Kurs ist
2. Schnellstart: der erste Kurs in 10 Minuten
3. Übungen schreiben (alphaTex)
4. Übungen aus Guitar-Pro-Dateien
5. Die Datei module.json
6. Kurs in der App einbinden und testen
7. Fehlersuche
8. Kurse weitergeben und Urheberrecht
9. Vollständiges Beispiel

1. Was ein Kurs ist

Ein Kurs ist ein **Ordner**. Darin liegen

- die Datei `module.json` – sie beschreibt den Kurs: Name, Lektionen, Übungen, Tempo, Spielmodus;
- die **Übungsdateien** – als alphaTex-Textdatei (`.tex`) oder als Guitar-Pro-Datei (`.gp` , `.gpx` , `.gp5` , `.gp4` , `.gp3`).

```
Module\
  Bass-Grundlagen\              ← der Kurs
    module.json
    uebungen\
      01-chromatik.tex
      02-grundtoene.tex
    riff.gp5
```

Die App sucht Kurse in ihren **Kursordnern**: im Standardordner `Dokumente\Fretboard Trainer\Module` und in allen Ordnern, die du auf der Seite *Kurse* mit *Ordner hinzufügen …* einträgst. **Jeder Unterordner mit einer `module.json` ist ein Kurs.** Ein Kursordner kann also beliebig viele Kurse enthalten.

2. Schnellstart: der erste Kurs in 10 Minuten

Schritt 1 – Ordner anlegen. Öffne in der App die Seite *Kurse* und klicke beim Standardordner auf *Öffnen*. Lege darin einen neuen Ordner an, z. B. `Mein erster Kurs`, und darin einen Unterordner `uebungen`.

Schritt 2 – Eine Übung schreiben. Öffne einen Texteditor (z. B. Notepad), füge Folgendes ein und speichere es als `uebungen\01.tex` (Kodierung **UTF-8**):

```
\title "Chromatik 1-2-3-4"
\tempo 100
.
\track "Bass"
\tuning (G2 D2 A1 E1)
\instrument 33
\clef F4 :8 1.4 2.4 3.4 4.4 1.3 2.3 3.3 4.3 | 4.3 3.3 2.3 1.3 4.4 3.4 2.4 1.4 |
```

Das sind zwei Takte Achtel: erst die Bünde 1–4 auf der E- und A-Saite hinauf, dann zurück.

Schritt 3 – Die module.json schreiben. Speichere im Kursordner (neben `uebungen`) eine Datei `module.json`:

```
{
  "format": 1,
  "id": "mein-erster-kurs",
  "title": "Mein erster Kurs",
  "instrument": "bass",
  "lessons": [
    {
      "title": "Aufwärmen",
      "exercises": [
        {
          "id": "01",
          "title": "Chromatik 1-2-3-4",
          "description": "Ein Finger pro Bund, gleichmäßig anschlagen.",
          "file": "uebungen/01.tex",
          "mode": "songPlay",
          "loop": true,
          "tempo": { "start": 60, "target": 100, "step": 5 }
        }
      ]
    }
  ]
}
```

Schritt 4 – In der App ansehen. Klicke auf der Seite *Kurse* auf *Neu einlesen*. Der Kurs erscheint mit einer Lektion und einer Übung. Klicke bei der Übung auf *Üben* – die Übung startet mit 60 % Tempo und wird

nach jedem gelungenen Durchgang um 5 % schneller, bis 100 %.

Das ist schon ein vollständiger Kurs. Alles Weitere sind Varianten davon.

3. Übungen schreiben (alphaTex)

alphaTex ist ein einfaches Textformat für Noten und Tabulatur. Die vollständige Beschreibung steht unter alphatab.net/docs/alphatex; für Übungen reicht das Folgende.

3.1 Aufbau einer Datei

```
\title "Name der Übung"        ← Titel (optional)
\tempo 90                      ← Tempo in Schlägen pro Minute (Viertel)
.                              ← Punkt: Ende des Kopfteils
\track "Bass"                  ← Spurname
\tuning (G2 D2 A1 E1)          ← Stimmung, höchste Saite zuerst
\instrument 33                 ← Klang der Wiedergabe (General MIDI)
\clef F4 :4 3.4 5.4 3.3 5.3 |  ← Schlüssel und die Takte
```

Angabe	Bedeutung
`\tempo 90`	Grundtempo. In der module.json gibst du das Übungstempo in **Prozent davon** an.
`\tuning (…)`	Stimmung der Saiten, **höchste Saite zuerst**. Bass: `(G2 D2 A1 E1)`, 5-Saiter: `(G2 D2 A1 E1 B0)`, Gitarre: `(E4 B3 G3 D3 A2 E2)`.
`\instrument 33`	Klang: 33 = E-Bass (Finger), 34 = E-Bass (Plektrum), 27 = E-Gitarre (clean), 25 = Westerngitarre.
`\clef F4`	**Bassschlüssel.** Ohne Angabe zeigt alphaTex den Violinschlüssel! Für Gitarre `\clef G2` oder weglassen.
`\ts 3 4`	Taktart (Standard 4/4), siehe 3.3.
`\ks G`	Tonart, also die Vorzeichen am Zeilenanfang (Standard C-Dur), siehe 3.3.

3.2 Noten

Eine Note ist `Bund.Saite`. Die Saiten zählen von der **höchsten** an: beim Bass ist `1` die G-Saite, `4` die E-Saite. `0.3` ist also die leere A-Saite, `5.4` das A im 5. Bund der E-Saite.

Schreibweise	Bedeutung
`:4`	Notenwert für **alle folgenden** Noten, auch mitten im Takt: `:1` Ganze, `:2` Halbe, `:4` Viertel, `:8` Achtel, `:16` Sechzehntel
`5.4.16`	Notenwert nur für **diese eine** Note (`Bund.Saite.Wert`); danach gilt wieder der vorige `:` -Wert
`r`	Pause (im aktuellen Notenwert)

Schreibweise	Bedeutung
`|`	Taktstrich
`3.2 {d}`	punktiert (z. B. `:4 5.4 {d} :8 7.3` = punktierte Viertel + Achtel)
`(0.3 2.2)`	Akkord / Doppelgriff
`5.3{h} 7.3`	Hammer-on bzw. Pull-off zur nächsten Note auf derselben Saite
`7.3{sl} 9.3`	Slide (Rutschen) zur nächsten Note
`-.3`	Haltebogen: die vorige Note auf Saite 3 klingt weiter (wird nicht neu angeschlagen)
`5.4{tu 3}`	Triole – drei solche Noten ergeben zusammen die Dauer von zweien

Notenwerte lassen sich innerhalb eines Takts beliebig mischen. Acht Sechzehntel und dann eine Halbe:

```
\clef F4 :16 1.4 2.4 3.4 4.4 1.3 2.3 3.3 4.3 :2 0.2 |
```

Dasselbe mit Werten an den einzelnen Noten: `1.4.16 2.4.16 3.4.16 4.4.16 1.3.16 2.3.16 3.3.16 4.3.16 0.2.2 |`

Jeder Takt muss voll sein. Im 4/4-Takt also z. B. vier Viertel, acht Achtel oder eine Halbe und zwei Viertel. Ist ein Takt zu kurz oder zu lang, verrutscht alles Folgende – alphaTex meldet das nicht.

3.3 Taktart, Tonart und Vorzeichen

Taktart: `\ts Zähler Nenner` steht am Anfang des Takts, ab dem sie gilt – für die ganze Übung also vor der ersten Note. Ein Wechsel mitten in der Übung steht am Anfang des betreffenden Takts:

```
\ts 3 4 \clef F4 :4 1.4 2.4 3.4 | 1.3 2.3 3.3 |
\clef F4 :4 1.4 2.4 3.4 4.4 | \ts 6 8 :8 1.3 2.3 3.3 4.3 3.3 2.3 |
```

Tonart: `\ks` setzt die Vorzeichen am Zeilenanfang, ebenfalls am Anfang des Takts:

```
\ks G \clef F4 :4 4.4 2.3 4.3 1.2 |
```

Angabe	Tonart
`\ks C`, `\ks G`, `\ks D`, `\ks A`, `\ks E` …	Dur mit 0, 1, 2, 3, 4 … Kreuzen
`\ks F`, `\ks Bb`, `\ks Eb`, `\ks Ab` …	Dur mit 1, 2, 3, 4 … B (englische Namen: `Bb` = B, `B` = H)
`\ks aminor`, `\ks eminor`, `\ks dminor` …	Moll. **Nicht** `\ks Am` – das ergibt einen Fehler.

In der Tabulatur ergibt sich der Ton aus Bund und Saite; ob er mit Kreuz oder B geschrieben wird, folgt aus der Tonart. Für eine einzelne Note lässt sich das erzwingen:

Schreibweise	Bedeutung
`1.3{acc forceFlat}`	mit B schreiben (auf dem Bass: B statt Ais)

Schreibweise	Bedeutung
`1.3{acc forceSharp}`	mit Kreuz schreiben (Ais statt B)

3.4 Wiederholungen und Klammern

```
\clef F4 \ro :4 0.3 0.3 0.3 0.3 | 0.2 0.2 0.2 0.2 | \rc 2 0.4 0.4 0.4 0.4 |
```

`\ro` öffnet eine Wiederholung, `\rc 2` schließt sie nach zwei Durchgängen. Beide gehören **an den Anfang** des jeweiligen Takts. Bei einem eintaktigen Riff stehen beide am selben Takt: `\ro \rc 2 :8 0.3 0.3 4.3 …`.

Erste und zweite Klammer: `\ae 1` bzw. `\ae 2` am Anfang des betreffenden Takts.

3.5 Auftakt

Beginnt eine Übung vor der Eins, fülle den ersten Takt mit Pausen auf, z. B. Auftakt auf „3 und“:

```
\clef F4 :2 r :8 r 5.4 4.3 7.3 | :8 5.2 7.3 4.2 5.3 7.3 5.4 4.3 7.3 |
```

3.6 Tipps für gute Übungen

- **Kurz halten**: 1–4 Takte, dafür mit `"loop": true` wiederholen. Kurze Übungen lassen sich besser steigern.
- **Grundtempo realistisch wählen** (`\tempo`) und über `tempo.start` langsam beginnen.
- **Eine Sache pro Übung**: ein Fingersatz, ein Rhythmus, ein Riff.
- **Beschreibung nutzen**: Fingersatz, worauf zu achten ist, Ziel-Tempo – sie steht beim Üben über den Noten.
- **Nicht zu tief in die Bünde**: Die Erkennung arbeitet am besten bis etwa zum 12. Bund.

4. Übungen aus Guitar-Pro-Dateien

Statt alphaTex kannst du jede Guitar-Pro-Datei als Übung verwenden: `.gp` (Guitar Pro 7/8), `.gpx` (Guitar Pro 6), `.gp5` , `.gp4` und `.gp3` . Das ist oft bequemer als der Texteditor – Taktart, Tonart, Notenwerte, Vorzeichen, Hammer-ons und Tempo stellst du im Notenprogramm mit der Maus ein, und die App übernimmt alles aus der Datei. Erstellen lassen sich solche Dateien mit Guitar Pro oder dem kostenlosen TuxGuitar (*Datei → Exportieren* nach `.gp5`).

Lege die Datei in den Kursordner und trage sie bei der Übung unter `file` ein. Zusätzlich kannst du angeben:

- `track` : welche Spur geübt wird, gezählt **ab 0**. Ohne Angabe ist es die erste Spur. Passt deren Saitenzahl nicht zum eingestellten Instrument, nimmt die App selbst eine passende Spur der Datei. Bei einer Datei mit nur einer Spur kann `track` entfallen;
- `bars` : welcher Taktbereich, gezählt **ab 1**, z. B. `[5, 8]` für die Takte 5 bis 8. Ohne Angabe die ganze Datei.

Eine eigene Aufwärmübung als Guitar-Pro-Datei braucht also nur:

```
{ "id": "aufwaermen", "title": "Aufwärmen", "file": "aufwaermen.gp", "loop": true }
```

Aus einem Lied mit mehreren Spuren nur ein Riff:

```
{ "id": "riff", "title": "Das Riff aus dem Refrain", "file": "lied.gp5", "track": 1,
"bars": [17, 20],
  "mode": "songWait", "loop": true }
```

Die übrigen Spuren der Datei laufen beim Mitspielen als Begleitung mit. Mehrere Übungen dürfen dieselbe Datei mit verschiedenen Taktbereichen nutzen.

5. Die Datei module.json

Die module.json ist eine JSON-Datei (Kodierung **UTF-8**). Achte auf die JSON-Regeln: Texte in doppelten Anführungszeichen, Kommas **zwischen** Einträgen, aber **nicht** nach dem letzten.

5.1 Angaben zum Kurs

Feld	Pflicht	Bedeutung
`format`	empfohlen	Immer `1`.
`id`	empfohlen	Kennung des Kurses: Buchstaben, Ziffern, Bindestriche. Unter ihr speichert die Statistik den Fortschritt – **nach der Weitergabe nicht mehr ändern.** Ohne `id` gilt der Ordnername.
`title`	ja	Name des Kurses (sonst der Ordnername).
`author`, `version`, `license`	nein	Werden in der Kursübersicht angezeigt.
`description`	nein	Beschreibung des Kurses.
`instrument`	nein	Für welches Instrument: `bass` oder `guitar` (alle Varianten) oder eine genaue Id: `bass4`, `bass5`, `bass6`, `guitar6`, `guitar7`, `guitar8`, `ukulele`, `violin`, `viola`, `cello`. Passt das eingestellte Instrument nicht, zeigt die App einen Hinweis.
`lessons`	ja	Liste der Lektionen in Reihenfolge.

5.2 Lektionen

Feld	Pflicht	Bedeutung
`title`	ja	Name der Lektion.

Feld	Pflicht	Bedeutung
`description`	nein	Erklärung, steht in der Übersicht unter dem Namen.
`exercises`	ja	Liste der Übungen in Reihenfolge.

5.3 Übungen

Feld	Pflicht	Bedeutung
`id`	empfohlen	Kennung, **eindeutig im Kurs** (z. B. `"01"`, `"020a"`). Statistik-Schlüssel ist `<Kurs-id>/<Übungs-id>` – nicht nachträglich ändern, sonst beginnt der Fortschritt von vorn.
`title`	ja	Name der Übung.
`description`	nein	Erklärung, erscheint in der Übersicht und beim Üben.
`file`	ja	Übungsdatei, **relativ zum Kursordner**, mit `/` getrennt, z. B. `uebungen/01.tex`. Dateien außerhalb des Kursordners sind nicht erlaubt.
`track`	nein	Spur in der Datei, ab 0 (Standard 0).
`bars`	nein	Taktbereich `[von, bis]`, ab 1 (Standard: ganze Datei).
`mode`	nein	Spielmodus beim Start, siehe unten (Standard `auto`).
`loop`	nein	`true` = Bereich ständig wiederholen. Für kurze Übungen fast immer sinnvoll.
`tempo`	nein	Tempo in Prozent des Dateitempos: `start` = Starttempo. Mit `target` wird *Tempo steigern* eingeschaltet: nach jedem gelungenen Durchgang um `step` Prozent schneller (Standard 5), bis `target`. Erlaubt sind 20–150 %.
`guide`	nein	Anleitung wie im Lehrbuch, siehe 5.5.

5.4 Spielmodi

`mode`	Was passiert
`songPlay`	**Lied mitspielen**: Die Übung läuft im eingestellten Tempo mit Vorzähler und Metronom; jede Note wird im Zeitfenster bewertet. Gut für Rhythmus- und Tempo-Übungen.
`songWait`	**Lied wartet auf dich**: Die Wiedergabe hält an jeder Note an, bis du sie richtig spielst. Gut zum Lernen neuer Griffe und Riffs.
`timed`	**Getaktet**: reine Tonfolge zum Metronom, ohne Notenlängen.
`auto`	Nach der Schwierigkeitsstufe, die der Übende eingestellt hat.

5.5 Anleitung zur Übung (`guide`)

Vor jeder Übung zeigt die App eine **Anleitungsseite**: Titel, `description`, die Anleitung sowie Noten und Tabulatur der Übung (bei `bars` nur dieser Taktbereich). Mit *Weiter* öffnet sich die Übung direkt; die

Wiedergabe startet der Übende selbst und kann vorher das Tempo ändern. In der Kursübersicht und im Kurs-Kasten der Übungsseite lässt sich die Anleitung aufklappen.

```
"guide": {
  "goal": "Jeder Finger bekommt seinen eigenen Bund – die Hand bleibt ruhig in einer Lage.",
  "focus": ["Finger dicht hinter dem Bundstäbchen aufsetzen", "Gleichmäßige Achtel beim Saitenwechsel"],
  "tip": "Erst langsam und sauber; das Tempo steigt von selbst."
}
```

Feld	Bedeutung
`goal`	Ziel: was die Übung beibringen soll (erscheint als „Ziel“).
`focus`	Liste: worauf man achten soll (erscheint als „Darauf achten“).
`tip`	ein Tipp zum Üben.

Alle Teile sind optional; ein einfacher Text (`"guide": "…"`) gilt als Ziel. Schreib kurz und konkret – zwei, drei Punkte unter `focus` reichen meist.

Geschafft ist eine Übung, sobald ein Durchgang mindestens **90 %** erreicht. Die Kursübersicht zeigt das als Häkchen und als Fortschrittsbalken je Kurs.

6. Kurs in der App einbinden und testen

1. **Ordner wählen.** Entweder den Kurs in den Standardordner `Dokumente\Fretboard Trainer\Module` legen oder auf der Seite *Kurse* mit *Ordner hinzufügen …* einen eigenen Kursordner eintragen (z. B. auf einem anderen Laufwerk). Dort liegende Kurs-Unterordner werden alle gefunden.
2. **Neu einlesen.** Nach jeder Änderung an module.json oder an Übungsdateien auf *Neu einlesen* klicken.
3. **Hinweise lesen.** Hat die module.json fehlerhafte Angaben, zeigt die App beim Kurs *Hinweise zur module.json* an. Der Kurs bleibt nutzbar; nur die betroffenen Übungen fehlen.
4. **Jede Übung einmal anspielen.** Auf *Üben* klicken, die Anleitungsseite lesen (stimmen Noten, Tabulatur und Taktbereich?), mit *Weiter* zur Übung und ▶ *Wiedergabe*: Klingt die Wiedergabe richtig? Passt das Starttempo?
5. **Durchklicken.** Mit *Nächste* ▶ und ◀ *Vorige* (auf der Anleitungsseite oder im Kurs-Banner) durch alle Übungen gehen; *Kursübersicht* führt zurück zur Liste.

7. Fehlersuche

Problem	Ursache und Lösung
Kurs erscheint nicht	Liegt die module.json direkt im Kurs-Unterordner (nicht eine Ebene tiefer)? Ist der übergeordnete Ordner als Kursordner eingetragen? *Neu einlesen* geklickt?
„module.json fehlt oder ist leer“ / Kurs als fehlerhaft markiert	JSON-Fehler: meist ein fehlendes oder überzähliges Komma oder ein fehlendes Anführungszeichen. Die Datei in einem JSON-Prüfer (z. B. einem Editor mit JSON-Unterstützung) öffnen.
„Datei fehlt oder liegt außerhalb des Moduls“	`file` falsch geschrieben, mit `..` oder absolutem Pfad angegeben, oder Groß-/Kleinschreibung passt nicht.
„Id … doppelt“	Zwei Übungen im Kurs haben dieselbe `id`.
Übung lässt sich nicht laden	Fehler in der alphaTex-Datei (unbekannte Schreibweise, fehlender Punkt nach dem Kopfteil). Am besten Takt für Takt kürzen, bis sie lädt.
Noten im Violinschlüssel	`\clef F4` vor den ersten Noten fehlt.
Rhythmus verrutscht, Takte sehen falsch aus	Ein Takt ist nicht voll oder zu lang. Notenwerte nachzählen; `:8` usw. gilt für alle folgenden Noten, bis ein neuer Wert kommt.
Wiederholung erzeugt einen leeren Takt	`\rc` steht am Ende eines Takts statt am Anfang.
Umlaute sehen falsch aus	Datei nicht als UTF-8 gespeichert.
Fortschritt ist weg	`id` des Kurses oder der Übung wurde geändert.

8. Kurse weitergeben und Urheberrecht

Weitergeben: den Kursordner als ZIP packen und verschicken. Der Empfänger entpackt ihn in einen seiner Kursordner und klickt auf *Neu einlesen*. Damit Fortschritte erhalten bleiben, bei neuen Versionen `id`s nicht ändern und nur Übungen ergänzen; die neue `version` in der module.json hilft beim Auseinanderhalten.

Urheberrecht: Übungen aus Büchern, Lehrwerken oder Liedern darfst du nur weitergeben, wenn die Rechte das erlauben. Für den eigenen Gebrauch kannst du solche Übungen lokal als Kurs anlegen – sie gehören dann nicht in geteilte Kurse. Eigene Übungen kannst du mit einer Lizenz versehen, z. B. `"license": "CC BY 4.0"`.

9. Vollständiges Beispiel

Ein kleiner Bass-Kurs mit zwei Lektionen: eine alphaTex-Übung mit Tempo-Steigerung, eine mit 3/4-Takt im Warte-Modus und ein Riff aus einer Guitar-Pro-Datei.

module.json

```
{
  "format": 1,
  "id": "bass-grundlagen",
  "title": "Bass-Grundlagen",
  "author": "Max Muster",
  "version": "1.0",
  "license": "CC BY 4.0",
  "instrument": "bass",
  "description": "Erste Schritte auf dem E-Bass: Fingertechnik, Grundtöne, ein Riff.",
  "lessons": [
    {
      "title": "Aufwärmen",
      "description": "Jeden Tag vor dem Üben.",
      "exercises": [
        {
          "id": "01",
          "title": "Chromatik 1-2-3-4",
          "description": "Ein Finger pro Bund, auf und ab. Gleichmäßig anschlagen.",
          "file": "uebungen/01-chromatik.tex",
          "mode": "songPlay",
          "loop": true,
          "tempo": { "start": 50, "target": 100, "step": 5 },
          "guide": {
            "goal": "Ein Finger pro Bund – die Hand bleibt ruhig in einer Lage.",
            "focus": ["Finger dicht hinter dem Bundstäbchen", "Gleichmäßig laut
anschlagen"],
            "tip": "Lieber langsam und sauber als schnell und wackelig."
          }
        },
        {
          "id": "02",
          "title": "Walzer-Grundtöne",
          "description": "Grundton auf der Eins, dann zwei Viertel auf der Quinte.",
          "file": "uebungen/02-walzer.tex",
          "mode": "songWait",
          "loop": true
        }
      ]
    },
    {
      "title": "Riffs",
      "exercises": [
        {
          "id": "03",
          "title": "Riff aus dem Lied",
          "file": "lied.gp5",
```

```
          "track": 1,
          "bars": [5, 8],
          "mode": "songPlay",
          "loop": true,
          "tempo": { "start": 70, "target": 100 }
        }
      ]
    }
  ]
}
```

uebungen/01-chromatik.tex

```
\title "Chromatik 1-2-3-4"
\tempo 120
.
\track "Bass"
\tuning (G2 D2 A1 E1)
\instrument 33
\clef F4 :8 1.4 2.4 3.4 4.4 1.3 2.3 3.3 4.3 | 1.2 2.2 3.2 4.2 1.1 2.1 3.1 4.1 |
4.1 3.1 2.1 1.1 4.2 3.2 2.2 1.2 | 4.3 3.3 2.3 1.3 4.4 3.4 2.4 1.4 |
```

uebungen/02-walzer.tex

```
\title "Walzer-Grundtöne"
\tempo 90
.
\track "Bass"
\tuning (G2 D2 A1 E1)
\instrument 33
\clef F4 \ts 3 4 :4 0.3 2.2 2.2 | 0.2 2.1 2.1 | 3.4 0.2 0.2 | 0.3 2.2 2.2 |
```